მე-10 კლასის მათემატიკის მე-3 ქვიზი 2026 წლის 4 მარტი

ვარიანტი I

1. **(3 ქულა)** $\frac{\cos(2\pi x)}{1+tg(\pi x)} = 0$ განტოლების ფესვებს შორის იპოვეთ ისეთი x_0 ფესვი, რომლისთვისაც $|x_0 - \sqrt{13}|$ გამოსახულების მნიშვნელობა მინიმალურია.

2. **(3 ქულა)** ამოხსენით განტოლებათა სისტემა:

$$\begin{cases} \sqrt{sinx} \cdot cosy = 0 \\ 2sin^2 x - cos2y - 2 = 0 \end{cases}$$

3. (**3 ქულა)** წესიერი სამკუთხა $SABC$ პირამიდაში (ABC პირამიდის ფუძეა) გავლებულია კვეთა, რომელიც გადის პირამიდის S წვეროდან დაშვებული სიმაღლის ფუძეზე და პარალელურია SA და BC წიბოების. იპოვეთ ამ კვეთის ფართობი, თუ პირამიდის ფუძის გვერდის სიგრძეა **12 სმ**, ხოლო გვერდითი წიბოს სიგრძეა **15 სმ**.

4. **(4 ქულა)** წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის ცენტრიდან გვერდით წახნაგამდე და გვერდით წიბომდე მანძილებია შესაბამისად $\sqrt{14}$ და 4. იპოვეთ პირამიდის სრული ზედაპირის ფართობის შეფარდება ფუძის ფართობთან.

5. **(4 ქულა)** წესიერი წაკვეთილი ოთხკუთხა პირამიდის დიაგონალური კვეთის ფართობი გვერდითი წახნაგის ფართობის ტოლია. იპოვეთ დიდ ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხე.

6. **(4 ქულა)** ამოხსენით განტოლება:

$$sin5x + sinx + 2sin^2 x = \sqrt{3} \cdot tg\left(arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - arctg\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right).$$

7. **(4 ქულა)** იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $cos2x + asinx = 2a - 7$ განტოლებას გააჩნია ერთი მაინც ამონახსნი.